

El Paradigma de la Estrella Polar

Cómputo Híbrido:

- Sinergia entre Managed PaaS (App Services) y High-Performance Compute (AKS).

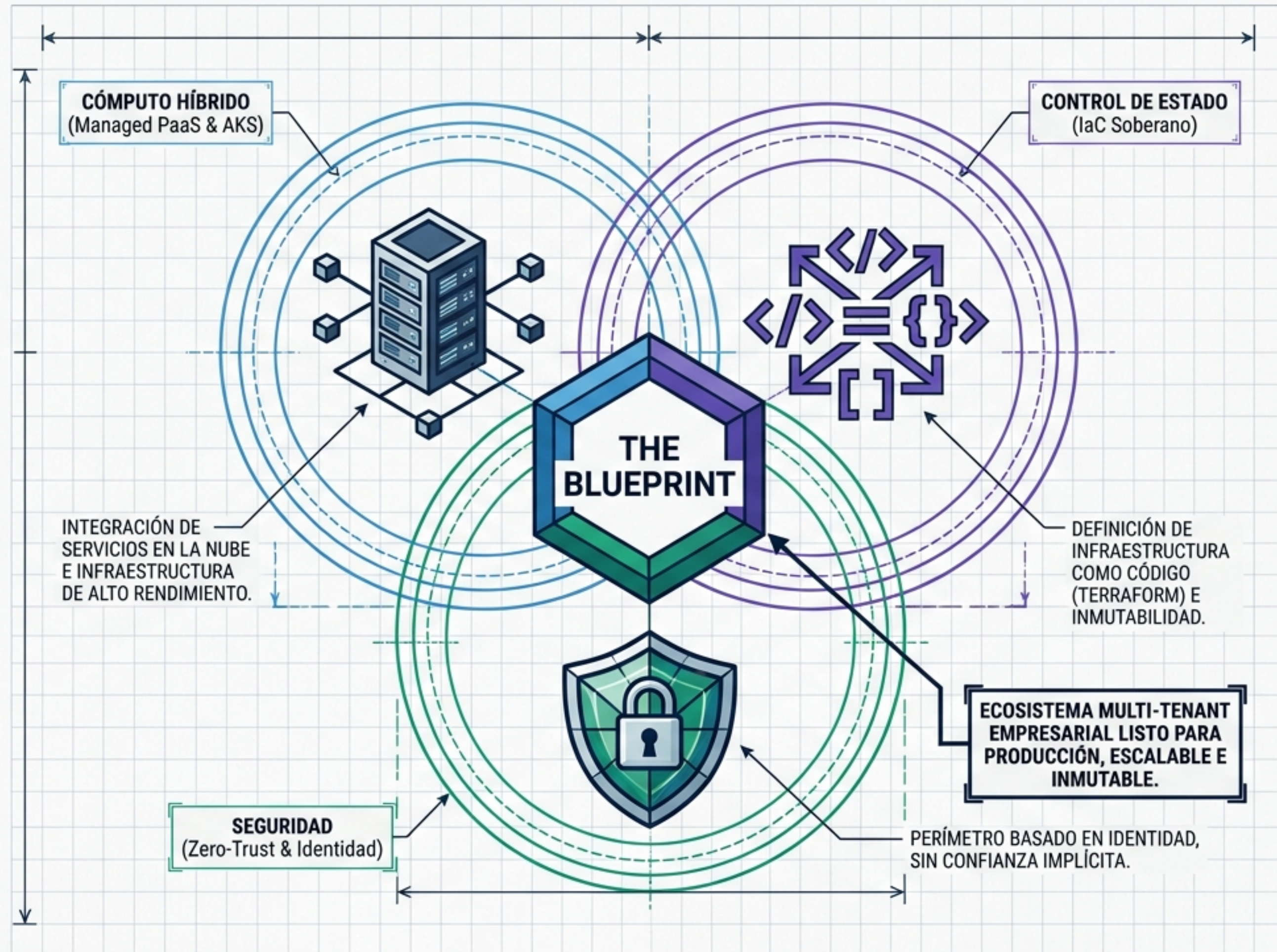
Control de Estado:

1. Soberanía IaC absoluta.
2. 100% Terraform, eliminando la deriva de configuración.

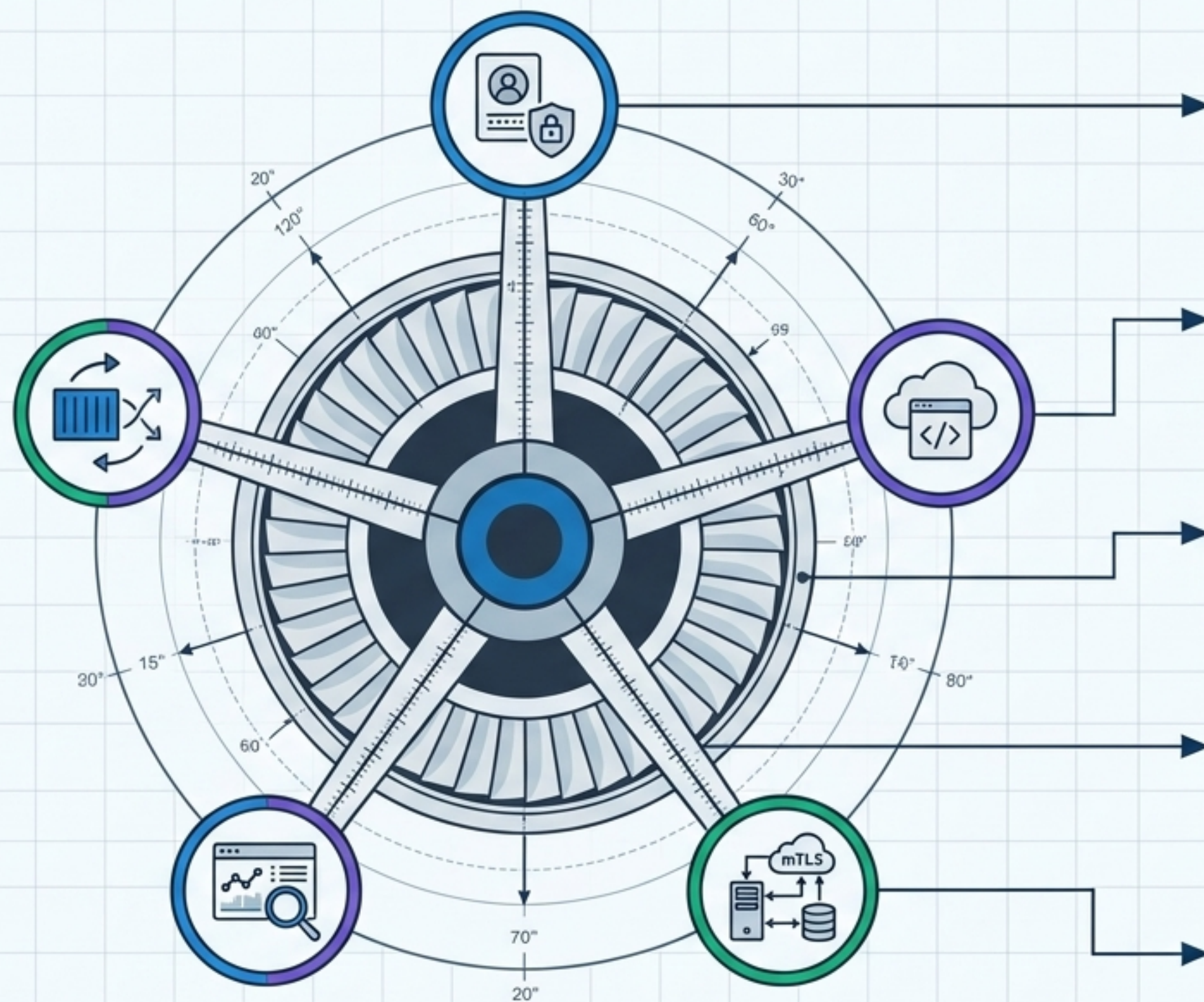
Seguridad:

1. Modelo estricto Zero-Trust.
2. Identidad como perímetro, sin redes de confianza.

The Blueprint: Ecosistema Multi-Tenant empresarial listo para producción, escalable e inmutable.



El ADN del Blueprint: 5 Principios de Diseño



1. Zero-Trust Identity:
Sin secretos estáticos. Managed Identities
y autenticación Compound OIDC/OBO.

2. Soberanía IaC:
La infraestructura es software.
Ejecuciones idempotentes y deterministas.

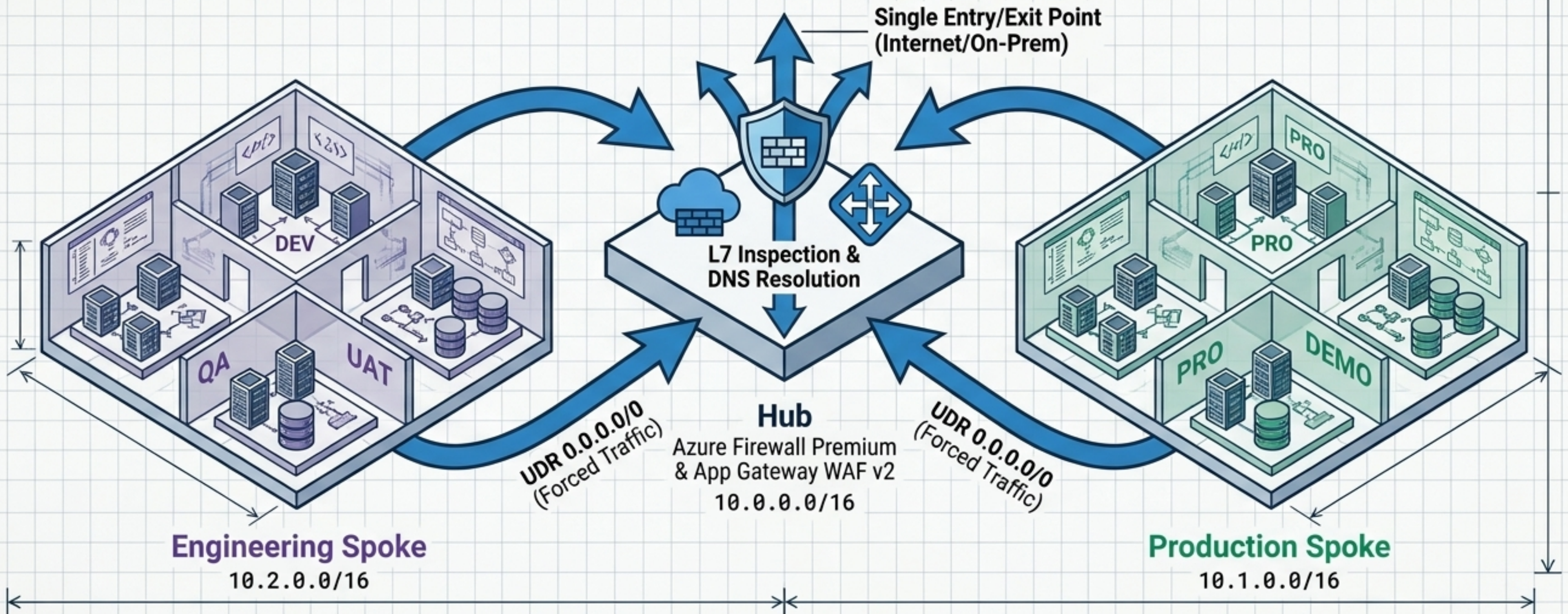
3. Integración Híbrida:
Patrón AppLink para túneles seguros
mTLS hacia sistemas On-Premises.

4. Observabilidad por Diseño:
Ningún recurso nace ciego. Telemetría
unificada en el despliegue.

5. Infraestructura Inmutable:
Priorización de reemplazo sobre
parcheo (Stateless Design).

Topología Hub & Spoke Simétrica

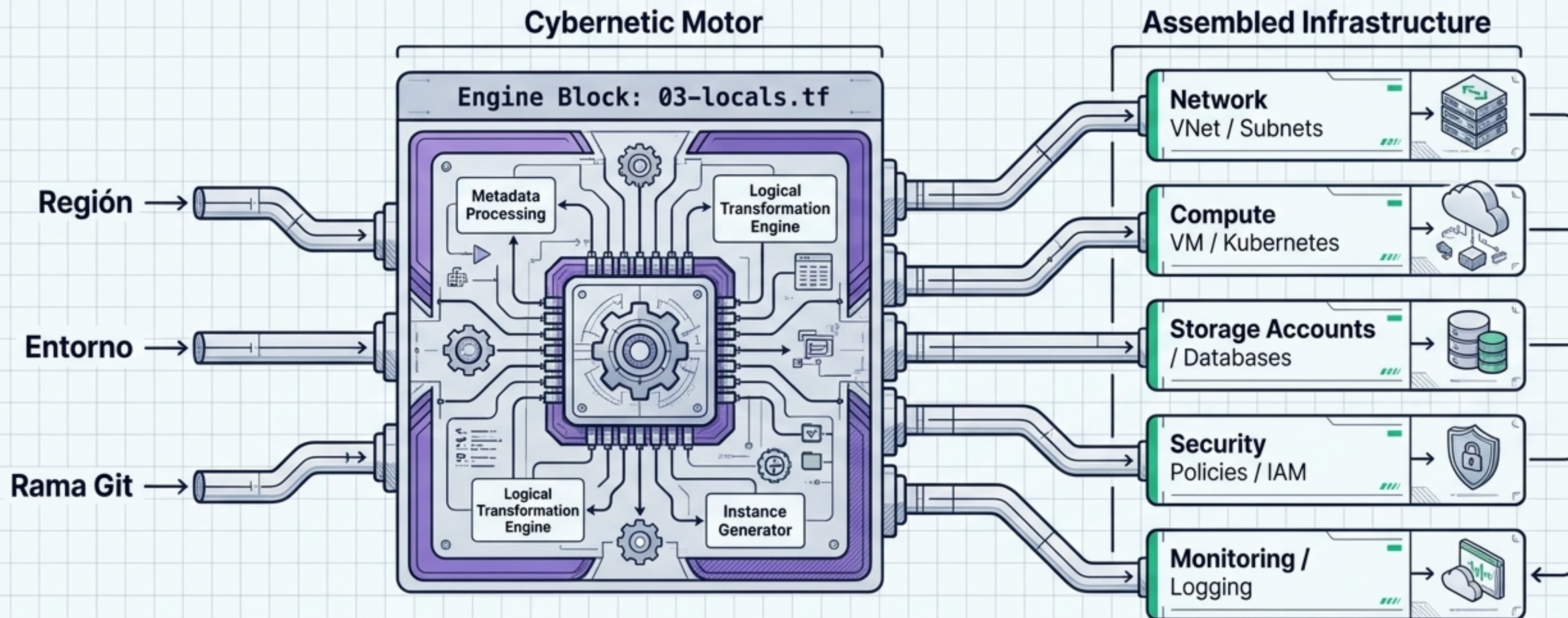
- **Global Backbone (Hub)**: Inspección L7 centralizada y resolución DNS. Único punto de entrada/salida.
- **Engineering Spoke** (10.2.0.0/16): Aislamiento total para entornos DEV, QA, UAT.
- **Production Spoke** (10.1.0.0/16): Espejo exacto para entornos PRO y DEMO. Paridad garantizada.



El Motor Determinista de Terraform

La **arquitectura** procesa metadatos a través de funciones complejas para generar instancias predictivas (**Instance Generator**).

Transformación Lógica: Entradas dinámicas aseguran la paridad de entorno y el aislamiento de costos sin duplicar código.

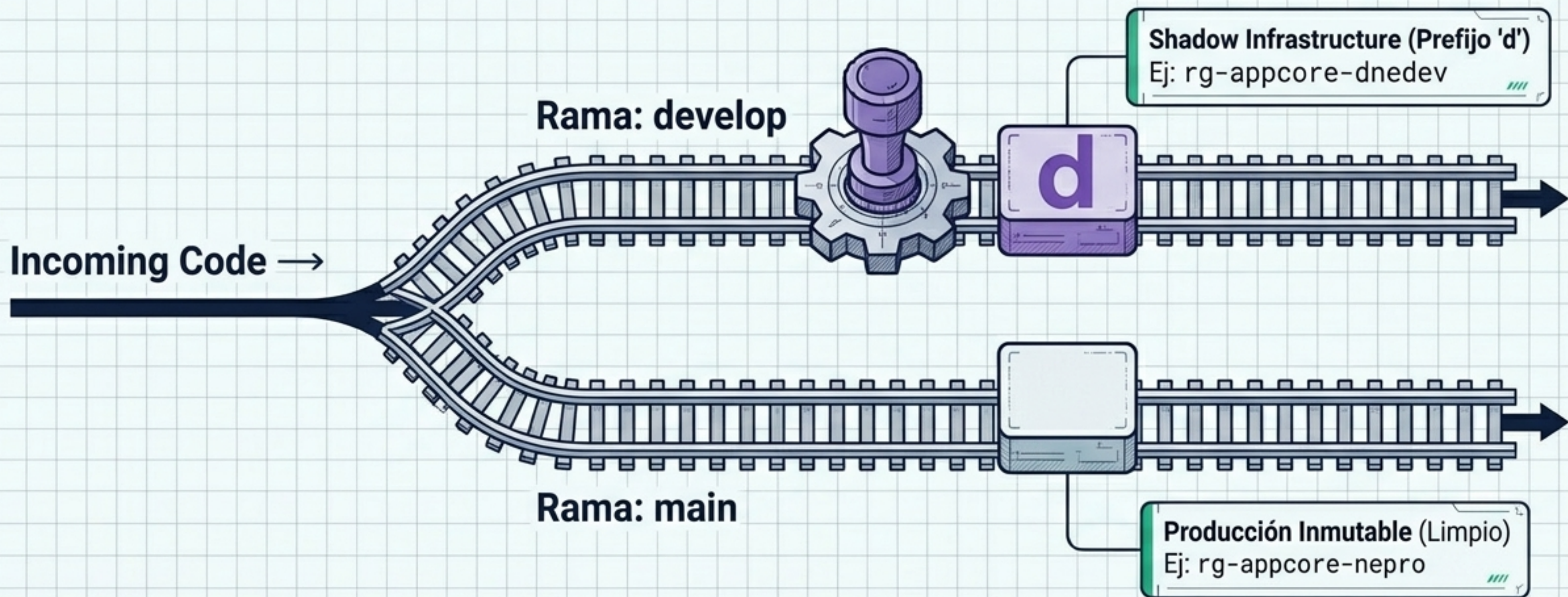


Lógica determinista:

```
gitbranch = (var.gitbranch != 'main') ? 'd': ''
```

El Enrutador Lógico: Soberanía de Producción vs Laboratorio IaC

El prefijo 'd' permite probar refactorizaciones masivas sin colisiones de nombres ni interrupción.

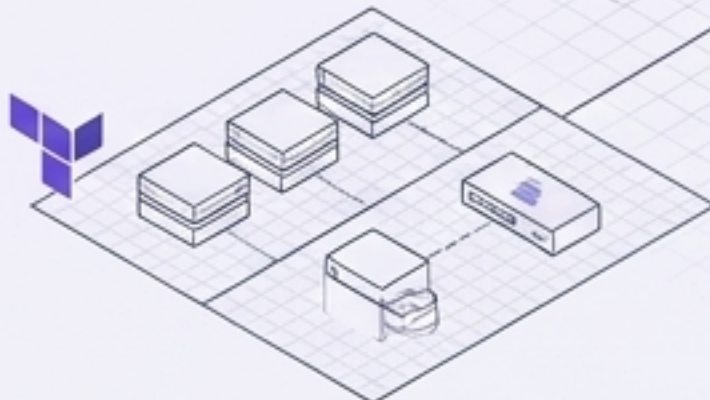


Matriz de Entornos y Ciclo de Vida

Distinción estricta entre Ciclo de vida del IaC y Categorización de la Aplicación.

Eje Y:
Tiers de Aplicación

Eje X:
Ciclo de vida del Código IaC

		Ciclo de vida del Código IaC	
		develop / Prefijo 'd'	main / Limpio
Tiers de Aplicación	PRO (Producción)	Laboratorio de Platform Engineering. Riesgo colisión: Cero. 	Cargas de trabajo de negocio. Riesgo: Requiere PR estricta. 
	ENG (Ingeniería)		

Soberanía de Código: Arquitectura Composite vs Atomic

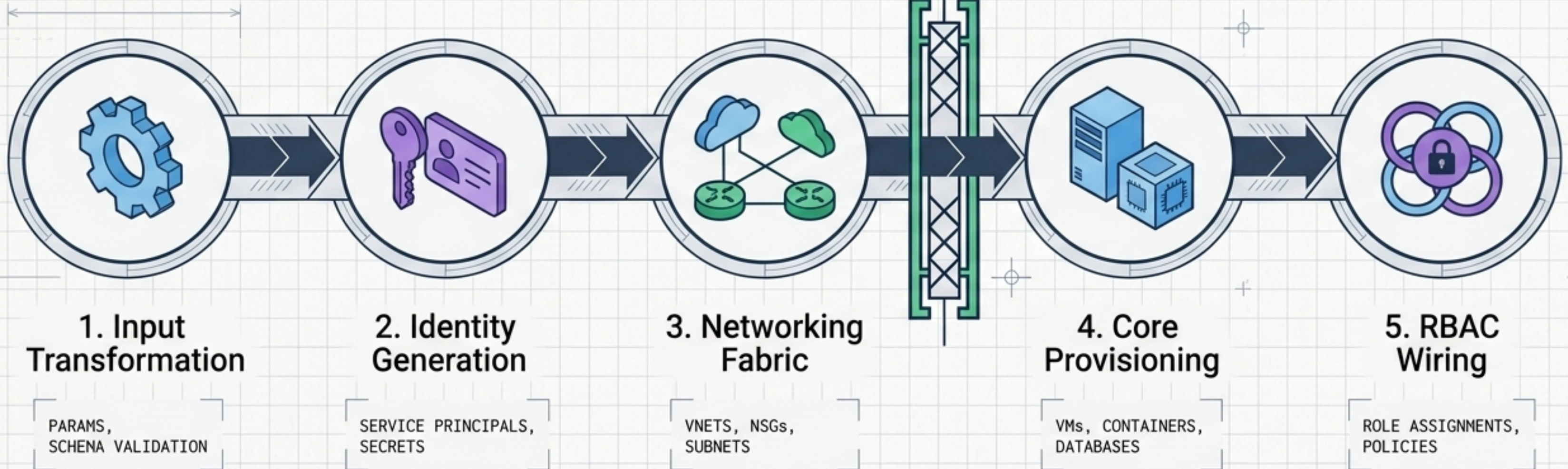
	18.5"	38.0"	0.77"
3.71"	Criterio	Módulos Composite (Actual)	Módulos Atomic
	Velocidad de Entrega	Una ejecución = Tier completo ✓	Requiere 10-20 ejecuciones ⚠
17.0"	Mantenimiento	Lógica centralizada ✓	Actualización de múltiples dependencias ⚠
	Estandarización	Reglas de negocio integradas en el código ✓	Depende de los inputs del orquestador ⚠
		17.8"	5.27"

Decisión: Optimizado para empresas multinacionales ágiles, priorizando la coherencia arquitectónica.

El Ciclo de Ejecución de 5 Etapas

Separación estricta de la lógica, la red y el aprovisionamiento.

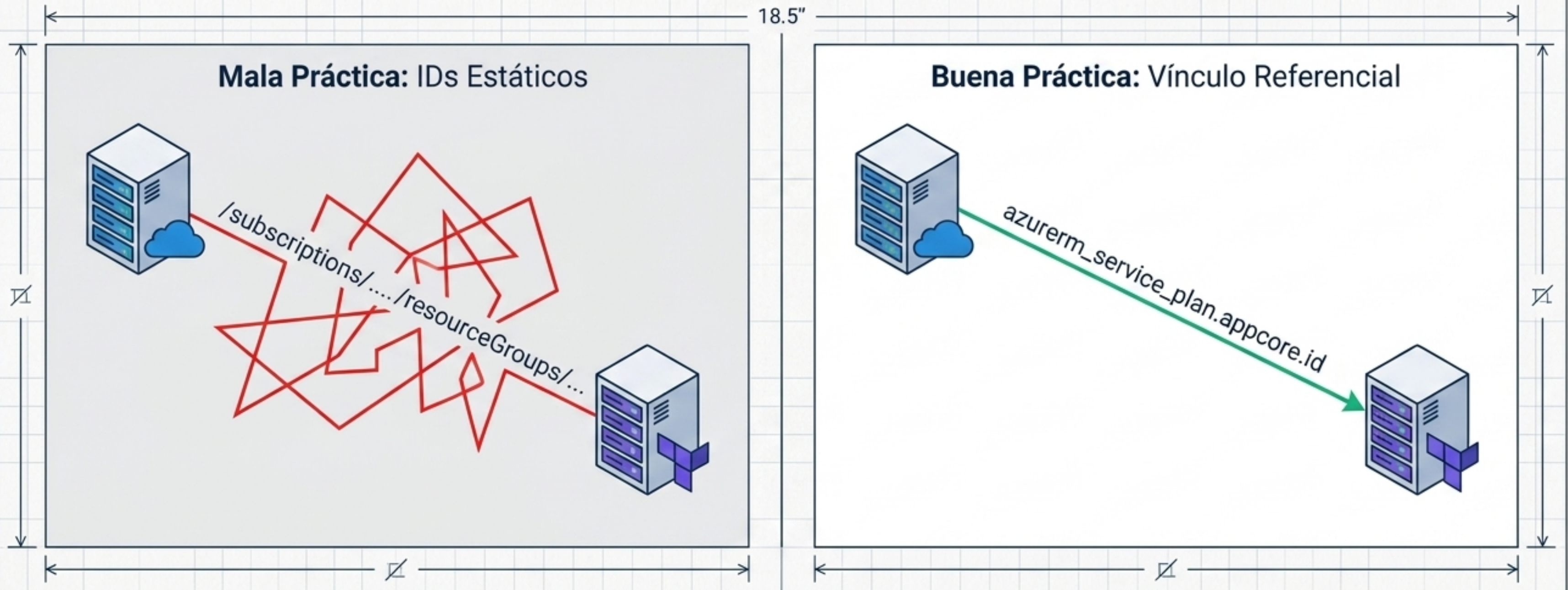
Regla de Oro: Ningún recurso de cómputo se despliega sin que su perímetro de red y su identidad segura hayan sido generados previamente.



Infraestructura que se Auto-Ensambla: Enlaces Referenciales

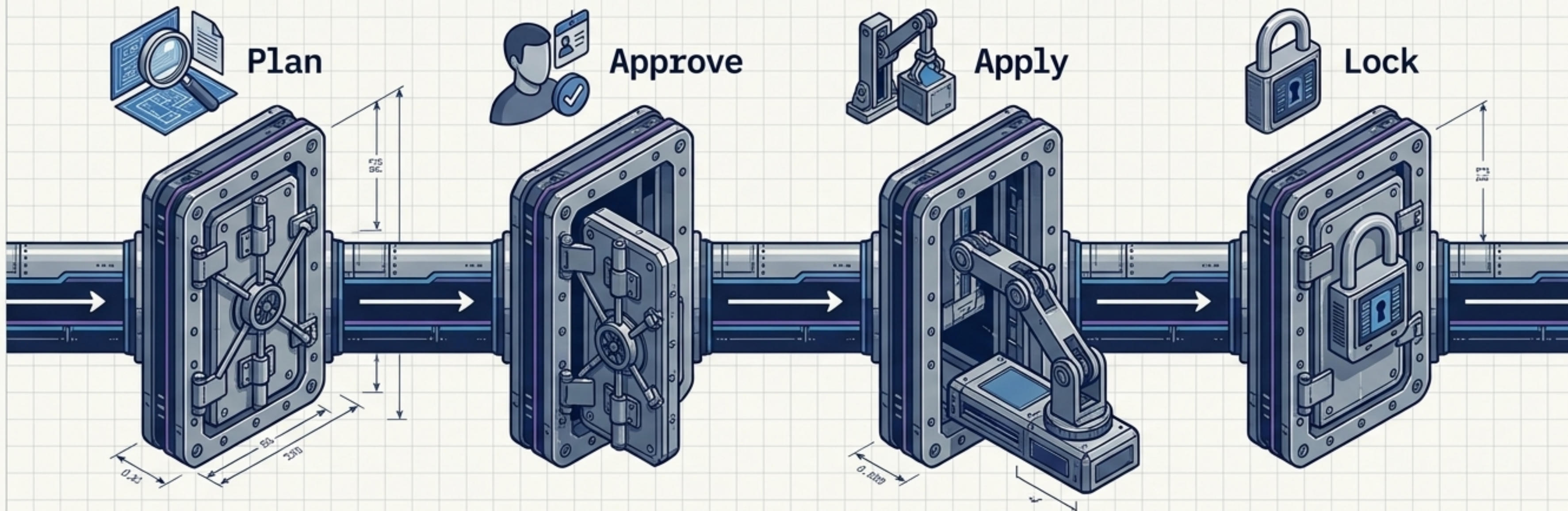
Rechazo absoluto de la codificación estática (Hardcoding).
El código HCL es su propia fuente de verdad.

Garantiza que la infraestructura sobreviva a recreaciones y nombres dinámicos de forma determinista.



Orquestación CI/CD y Despliegue Inmutable

Flujo de ejecución de "Cuatro Puertas" para evitar compromisos en producción.



1. Plan: Análisis Infracost, escaneo Checkov/Trivy y generación de plan HCL.

2. Approve: Validación manual por el Engineering Board.

3. Apply: Despliegue secretless mediante federación OIDC.

4. Lock: Cierre de estado y actualización del inventario.

Ecosistema Cómputo AKS y MLOps

Aislamiento de Carga de Trabajo:

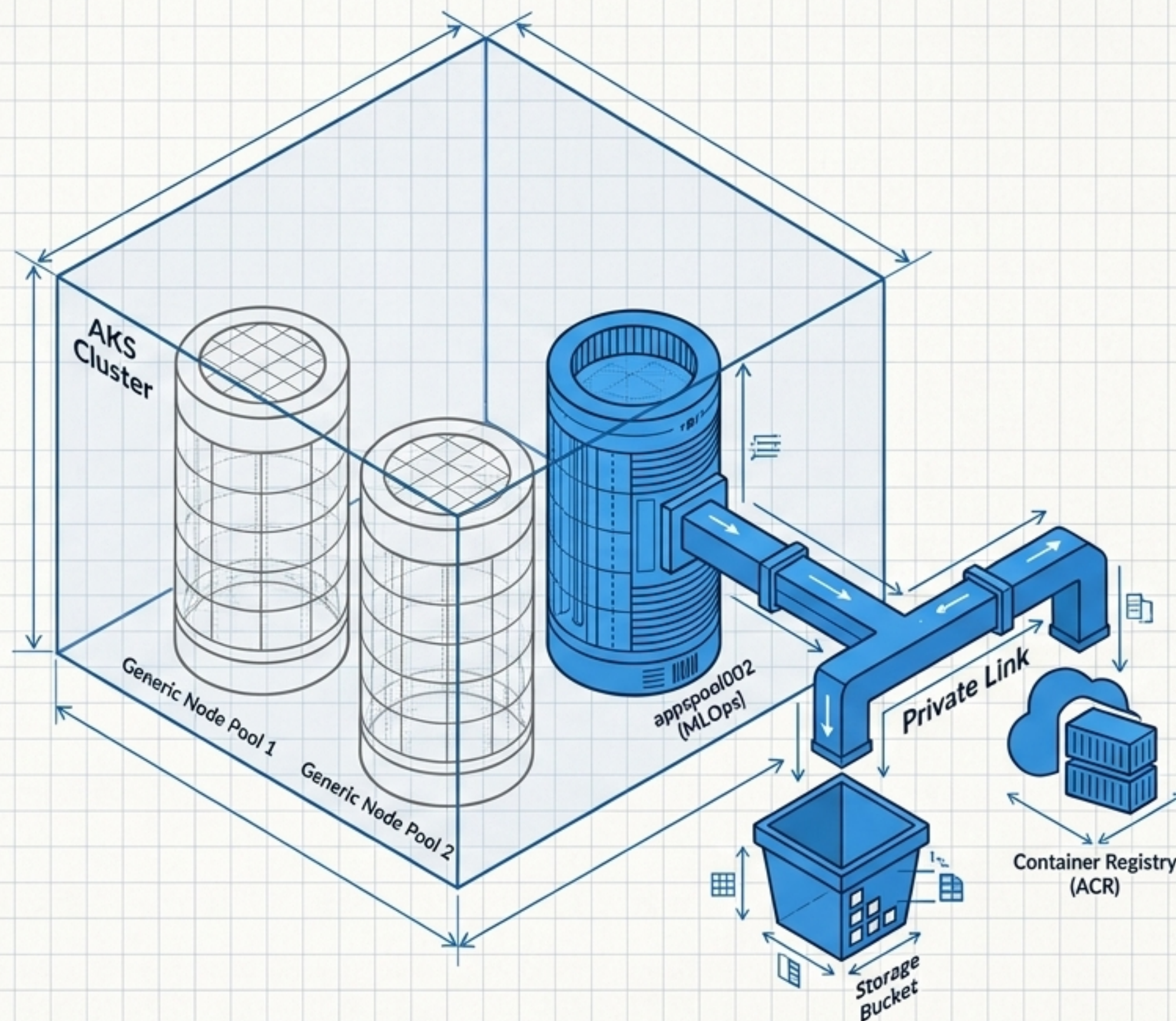
Node pools dedicados (GPUs N-Series) garantizan que la IA no compita con APIs core.

Red Zero-Trust:

Nodos inyectados en subredes privadas, enrutamiento forzado al Firewall.

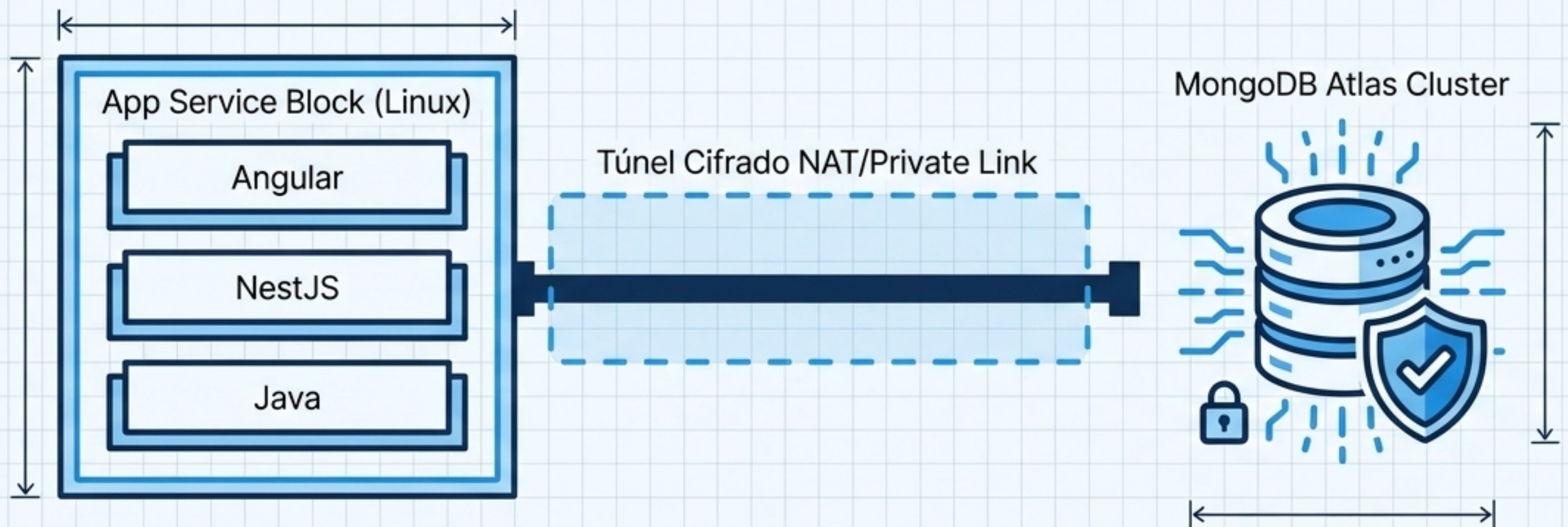
DevSecOps Integrado:

Identidad del Kubelet otorga permisos AcrPull. Sin secretos manuales.



Ecosistema PaaS de Microservicios Políglotas

Densidad y Aislamiento: Premium V3 Plans divididos estrictamente entre Tiers para evitar contención.



Densidad y Aislamiento:
Premium V3 Plans
divididos estrictamente
entre Tiers para evitar
contención.

Conectividad MongoDB:
IP Whitelisting validando
exclusivamente los NAT
Gateways de los Spokes
autorizados.

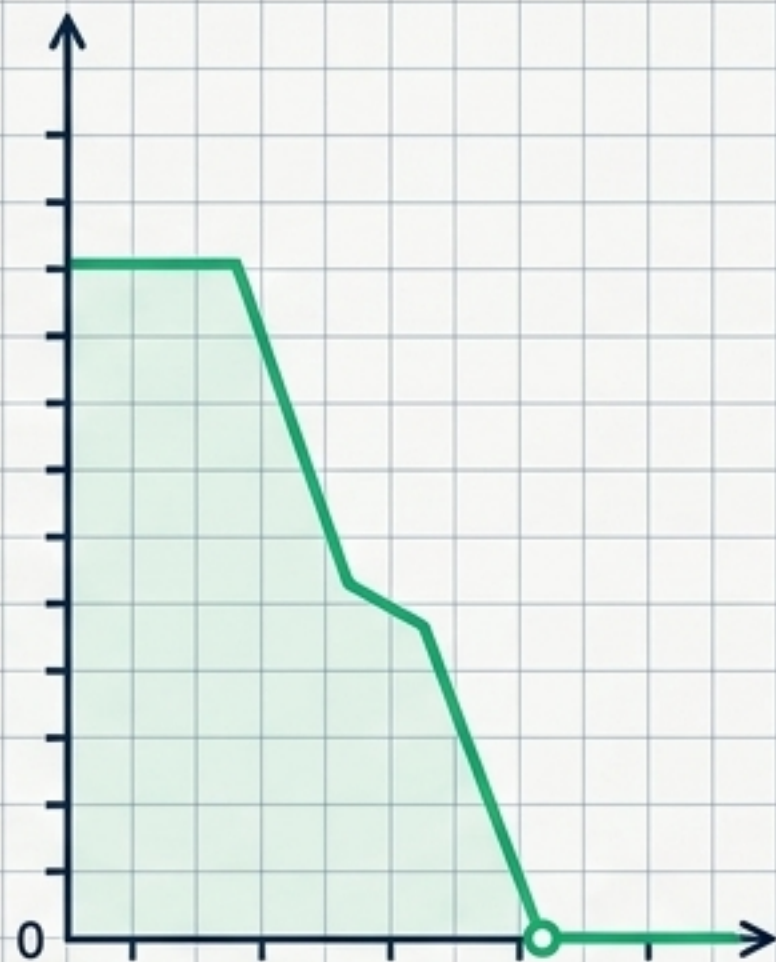
Identidad:
Propagación desde MSAL
en frontend hasta flujos
OBO en backend.

Ingeniería de Tráfico e Inteligencia de Escalado Global

Estrategia de escalado en 4 niveles para soportar rendimiento masivo y eficiencia de costos:

Nivel	Componente	Método	Métrica de Disparo
1. Compute Nodes	AKS CA	Multiplicación de Nodos 	Pods pendientes
2. Compute Pods	HPA / VPA	Multiplicación de Replicas 	Disparo al 50% CPU/RAM
3. PaaS Web	App Service	Reglas de Scale-Out 	Disparo >70% CPU
4. Edge	App Gateway	Autocalibración 	Volumen de tráfico de red

GreenOps y Continuidad de Negocio (BCP)



Carbon-Aware Engineering: Nodos AKS (Jobs/ML) configurados con `min_count = 0`. Uso de Azure Spot VMs para cargas de trabajo tolerantes a fallos.



Resiliencia Regional: Replicación Multi-Cloud (Atlas) y Multi-Región con Failover Automático. Bóvedas de recuperación con retenciones de +180 días.

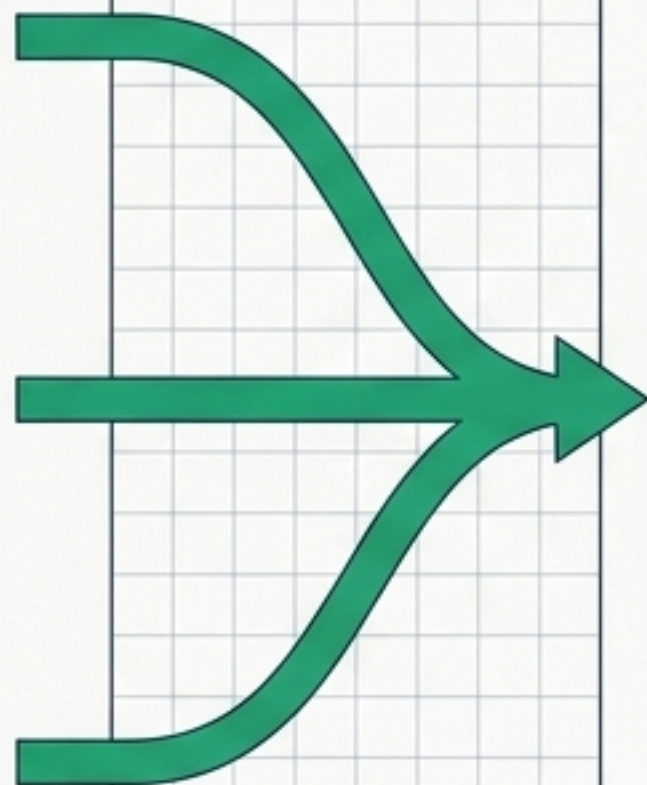
Seguridad I: Identity Governance como Código

Transformación de metadatos en perfiles de seguridad activos.

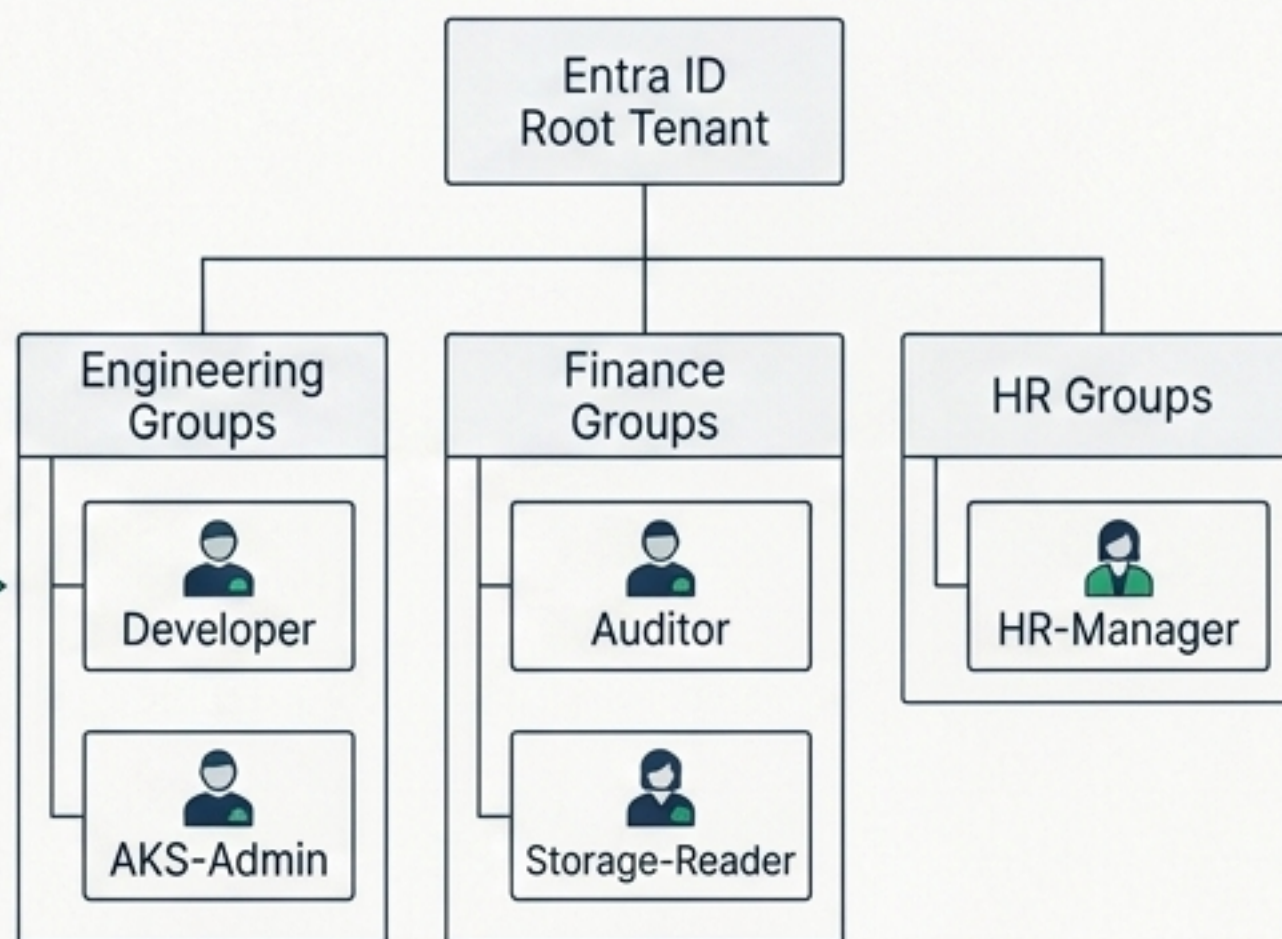
Lógica de Transformación:
Analizadores YAML ingestan perfiles corporativos. corporativos. Negocio/HR gestiona accesos mediante commits sin tocar el núcleo de Terraform.

App-Users.yaml

```
# App-Users.yaml
users:
- username: "jdoe"
  full_name: "Jane Doe"
  department: "Engineering"
  roles:
    - "Developer"
    - "AKS-Admin"
- username: "bsmith"
  full_name: "Bob Smith"
  department: "Finance"
  roles:
    - "Auditor"
    - "Storage-Reader"
- username: "mlee"
  full_name: "Maria Lee"
  department: "HR"
  roles:
    - "HR-Manager"
```



Entra ID Groups



Seguridad II: OIDC y el Secretless Pipeline

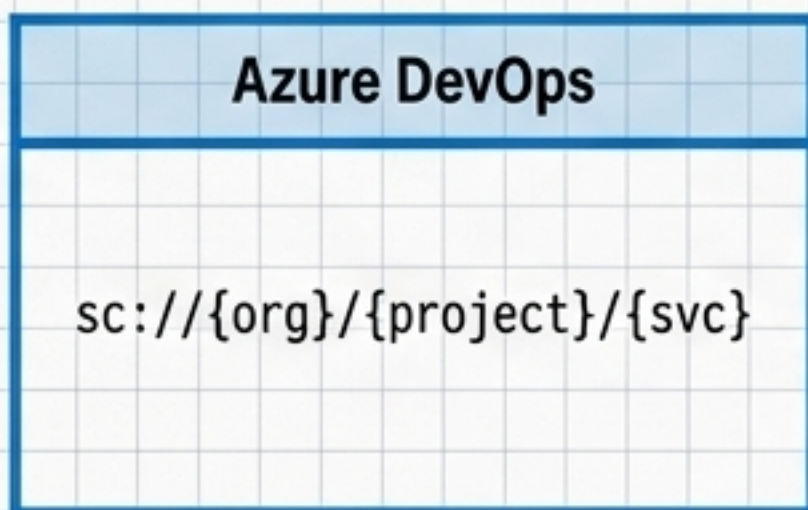
La infraestructura prohíbe el uso de claves de Service Principal de larga duración.

Workload Identity Federation (OIDC): El agente de despliegue intercambia un token de identidad efímero basado en el contexto de ejecución.

`sc://{org}/{project}/{svc}`

Chain of Trust

OIDC Intermediary

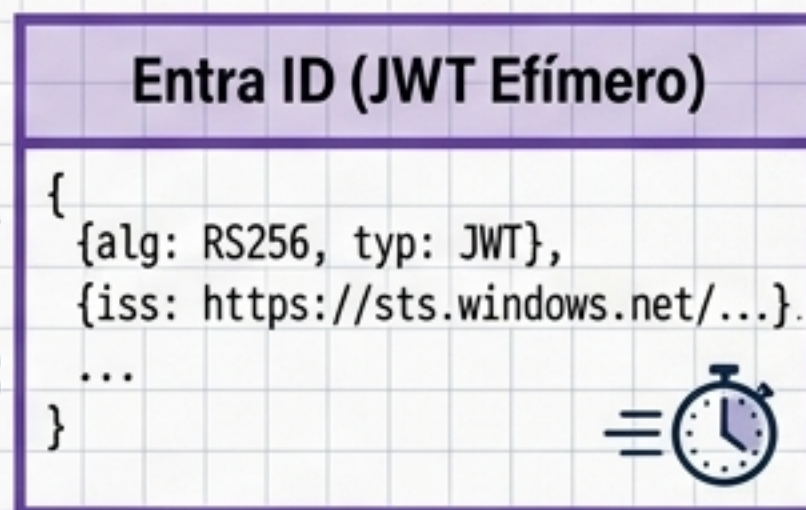


Validación de Contexto de Ejecución

Token Exchange



Token Exchange



Identidad Efímera



Prohibido: Claves Estáticas

Seguridad II: Flujo OBO y Compound Identity

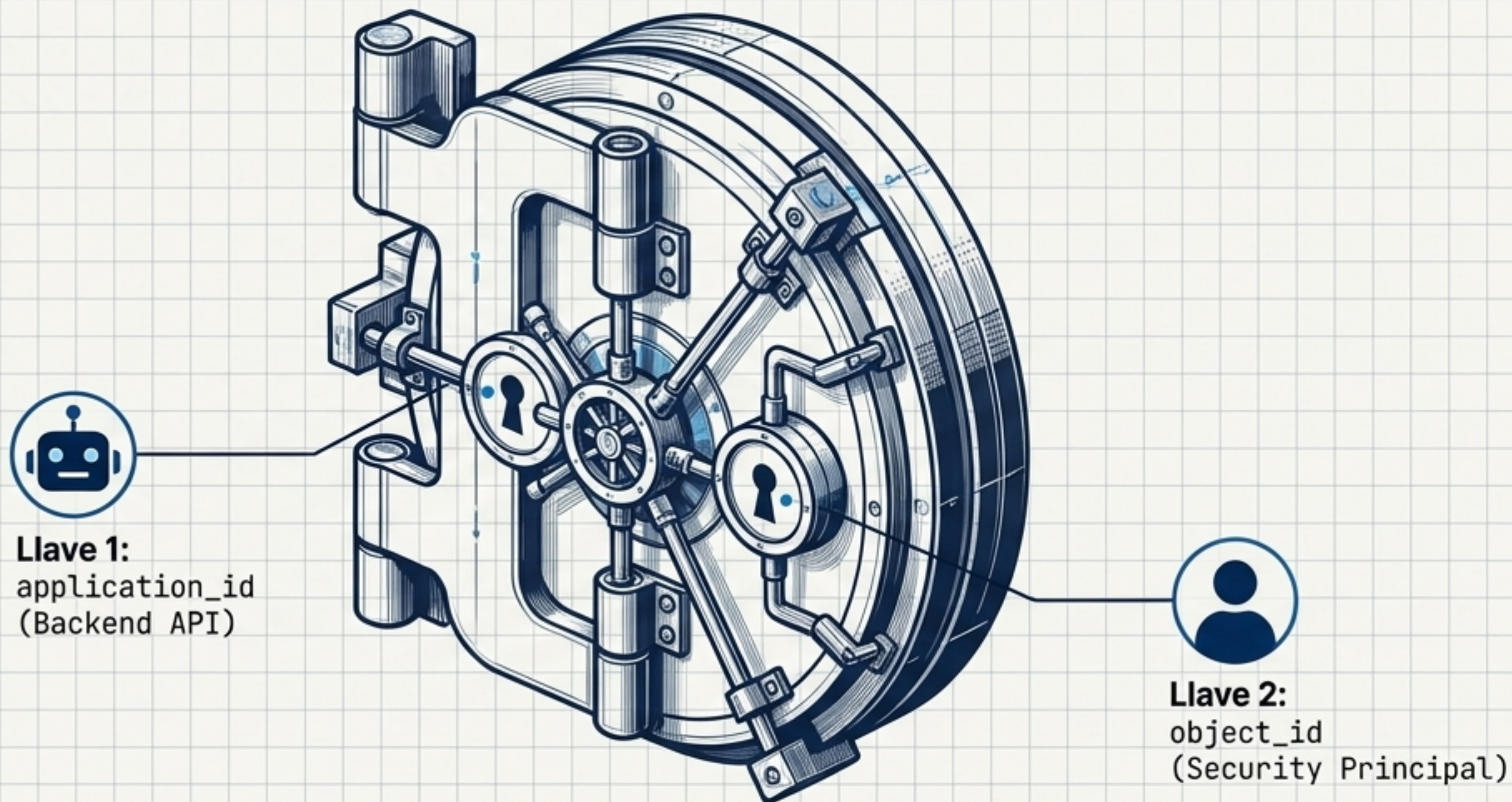
La Cerradura de Doble Llave: El acceso a secretos en Key Vault requiere dos validaciones concurrentes.

Flujo On-Behalf-Of (OBO): La aplicación intercambia el JWT del usuario final por un token propio para consumir el Vault.

Previene el robo de identidad por aplicaciones y el acceso directo no autorizado por humanos.

Llave 1: application_id
(Backend API)

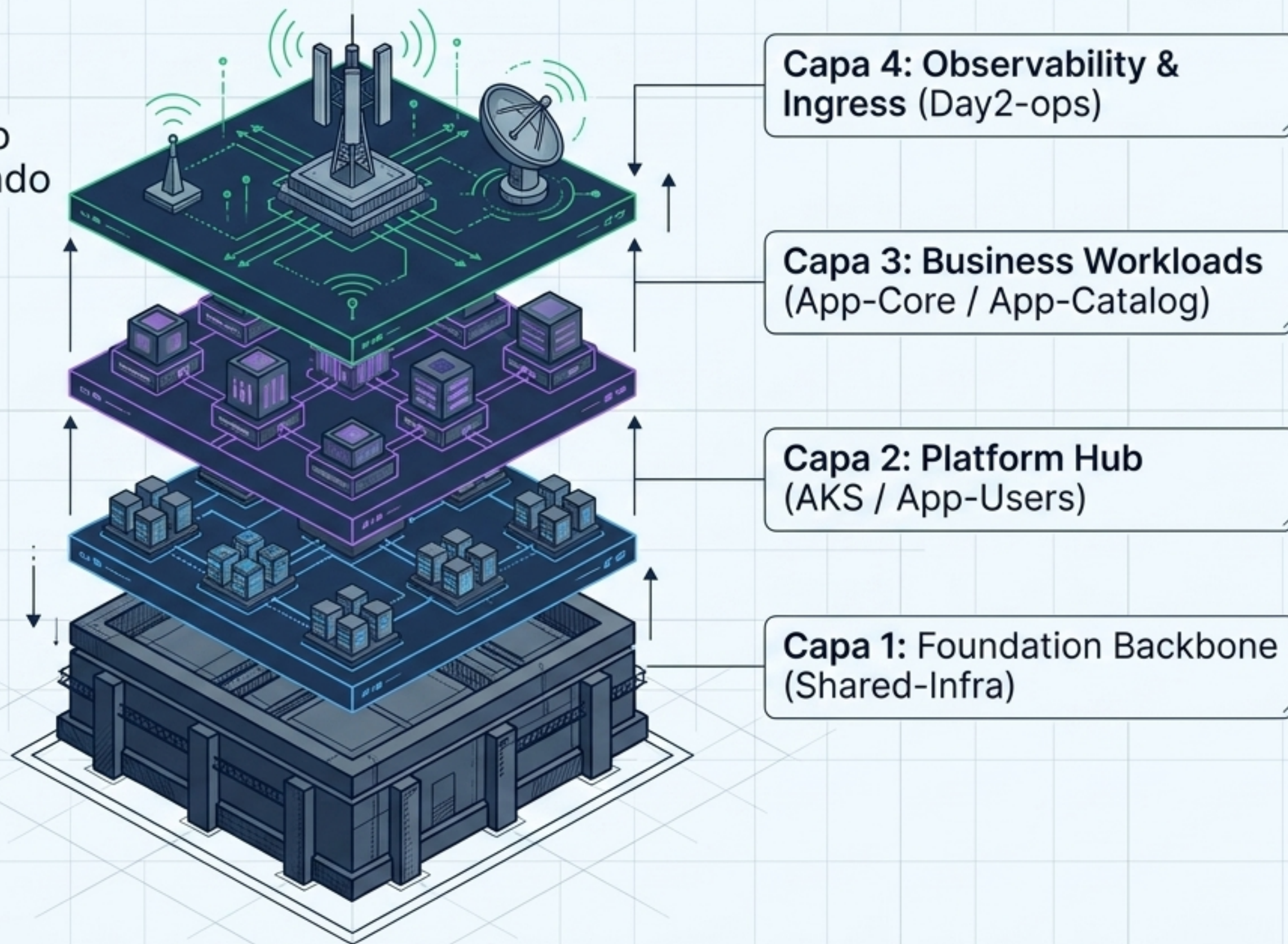
Llave 2: object_id
(Security Principal)



Síntesis del Ecosistema: La Jerarquía Lógica

Partial Lifecycle Management:

Despliegues masivos en capas superiores sin bloquear el estado de la red fundacional, maximizando la disponibilidad operativa.

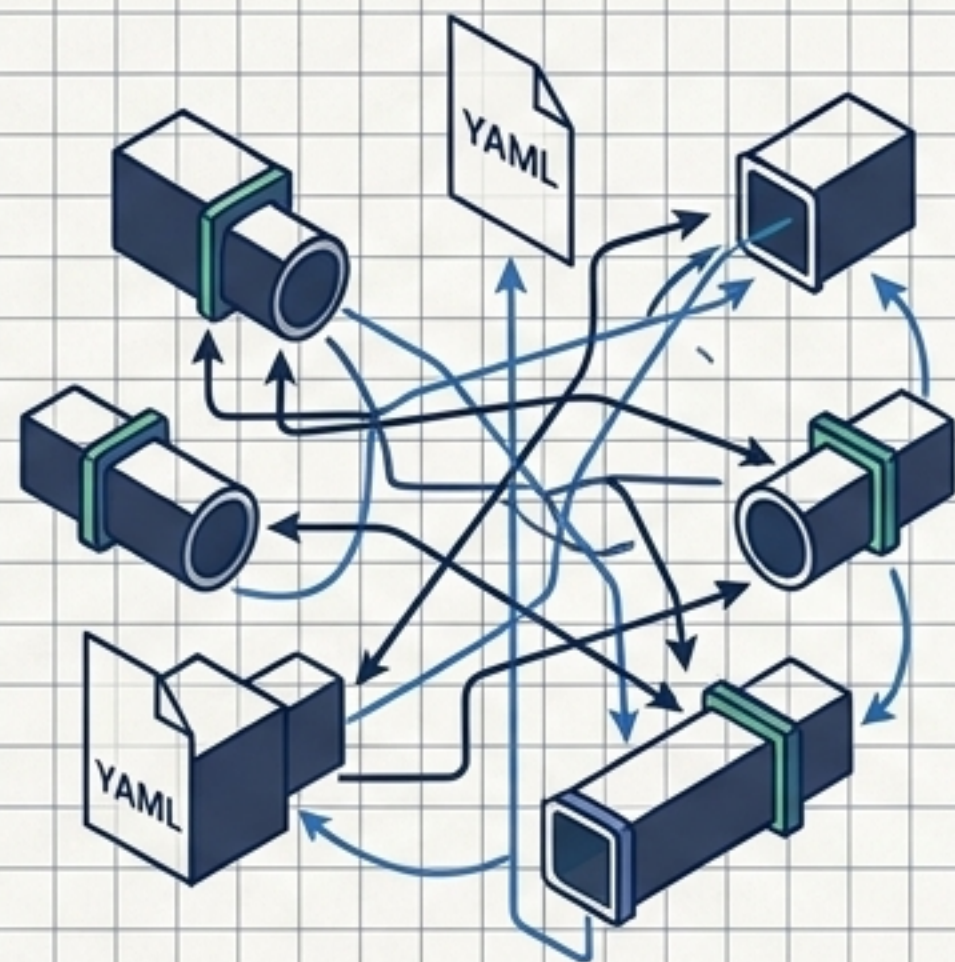


La Evolución del Blueprint: Roadmap Estratégico

Transición desde Orquestación Externa a Orquestación HCL Nativa.

El fin del 'Configuration Drift' a escala corporativa. Dependencias comprendidas orgánicamente por el código central, permitiendo paralelización automática e ingeniería IA-Asistida.

Actual: Pipelines YAML Externos



Visión 2026: Native Terraform Stacks

